

2020年06月06日

富国中证军工龙头ETF投资价值分析

金融工程研究团队

——工具化产品研究系列（2）

魏建榕（首席分析师）

邮箱：weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

傅开波（研究员）

邮箱：fukaibo@kysec.cn

证书编号：S0790119120026

高 鹏（研究员）

邮箱：gaopeng@kysec.cn

证书编号：S0790119120032

苏俊豪（研究员）

邮箱：sujunhao@kysec.cn

证书编号：S0790120020012

胡亮勇（研究员）

邮箱：huliangyong@kysec.cn

证书编号：S0790120030040

相关研究报告

《基金市场 5 月盘点-基金发行速度回升,股票型、债券型业绩回落》-2020.5.31

《金融工程定期-资产配置月报（2020年6月）》-2020.5.30

《ETF 周度监控-跨境型 ETF 本周表现突出》-2020.5.30

《工具化产品研究系列：汇添富中证新能源汽车产业 LOF 投资价值分析》-2020.5.25

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

段小虎（分析师）

duanxiaohu@kysec.cn

证书编号：S0790520020001

● 产业投资价值分析：“确定性增长”凸显稀缺性，改革持续深入打开想象空间

1) “需求动力+供给能力+资金保障”构成了军工行业长期增长基础：需求层面，中国武器装备与军队建设存在补缺补强的广阔空间，军贸需求有望提升；供给层面，形成以军工集团为核心、地方国企及民参军企业为辅的军品供应体系，具备逐渐壮大的武器装备供应能力；资金保障层面，在刚性需求与供给配套能力的共同作用下，作为战略性行业，军费支出具有确定性增长的特征，且可适当与 GDP 增长“脱钩”，在经济下行压力较大的环境下稀缺性凸显。2) 未来三年是国企改革的关键历史阶段，随着混改持续深入，军工国企资产证券化有望在院所资产注入实现突破，股权激励作为混改重要手段也将加速推进。3) 军品定价机制改革将大幅改善总装企业盈利能力，同时改革影响深远，产生实质性影响尚需时日。

● 中证军工龙头指数介绍：估值相对更低、风险调整收益相对更优

中证军工龙头指数（931066.CSI）最新一期成分股数量为35只，在不同军工指数中，成分股集中度相对较高。成分股覆盖三级行业达到13个，在所有军工指数中位居第二，在行业上分布更加均衡。从市值分布来看，中证军工龙头指数有近72%的权重配置在100~500亿的范围内。从估值水平来看，中证军工龙头指数的平均PE在35倍左右，具有相对估值优势。从风险收益来看，军工龙头指数从基日以来，截至2020年6月4日，年化收益率为12.97%，年化波动率为29.95%，调整后的风险回报相对同类更高。

● 富国中证军工龙头ETF产品概况：唯一跟踪军工龙头指数的ETF

富国中证军工龙头ETF（512710.OF）成立于2019年7月23日，根据最新的2020年一季报披露数据，基金合计份额49.84亿份，最新规模为48.56亿元。作为唯一跟踪军工龙头指数的ETF，其管理费率为0.5%，托管费率为0.1%，均低于同类平均。富国中证军工龙头ETF（512710.OF）成立以来年化收益率达到8.52%，年化波动率为28.38%，跟踪误差为4.18%。

风险提示：本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

目 录

1、 “需求动力+供给能力+资金保障”构建长期增长基础，战略属性赋予确定性增长特征，经济下行环境下凸显稀缺性	4
1.1、 中国武器装备长期存在补缺补强的广阔空间	4
1.2、 “军工集团+地方国企+民参军企业”构建逐渐壮大的军品供应体系	6
1.3、 军费支出是武器装备建设的资金保障，具有确定性增长及抗周期韧性的特征	8
2、 军工资券化成效显著，定价机制改革利好总装龙头	10
2.1、 混改持续深入，军工国企股权激励有望快速推进	10
2.2、 军工集团资产证券化水平仍具较大提升空间	12
2.3、 长期看军品定价机制改革将改善总装企业盈利能力	13
3、 中证军工龙头指数（931066.CSI）介绍	13
3.1、 指数基本概况：目前共有 35 只成分股	13
3.2、 同类指数比较：军工龙头在行业和市值上分布合理	14
3.3、 指数历史估值：同类指数中具有明显估值优势	16
3.4、 指数历史表现：军工龙头指数自基日以来年化夏普比率 0.43	17
4、 富国中证军工龙头 ETF 产品概况	17
4.1、 基金产品概况：唯一跟踪中证军工龙头指数的 ETF	17
4.2、 基金业绩表现：成立以来年化收益率 8.52%，年化波动率 28.38%	18
4.3、 基金规模和份额：最新规模 48.56 亿元，前十名投资者占比 83.27%	19
5、 风险提示	20

图表目录

图 1： 中国军队航空装备总量与美国差距大	5
图 2： 中国卫星发射数量远低于美国	5
图 3： 我国航空装备机型整体落后	5
图 4： 中国现役装甲车多为老旧型号	6
图 5： 中国第三代坦克占比仅 52.5%	6
图 6： 中国军队信息化技术装备存在较大“时代差”	6
图 7： 中国军费支出近年来保持个位数稳健增长（亿元）	8
图 8： 军费支出的增长与 GDP 的增长有时表现出“脱钩”	8
图 9： 武器装备费占军费比例有上升趋势（亿元）	9
图 10： 2012-2017 年中国军费占 GDP 平均比重较低	9
图 11： 2017 年国民/军人人均军费分别排第七/第六位	9
图 12： 全球军费支出呈上升趋势（百万美元）	10
图 13： 已推出四批共 210 家混合所有制改革试点	11
图 14： 2010-2019 国内整机厂平均盈利水平显著低于国外整机厂	13
图 15： 中证军工指数(399967.SZ)成分股市值分布	15
图 16： 中证军工龙头指数(931066.CSI)成分股市值分布	15
图 17： 指数估值：同类指数之中具有显著的估值优势	16
图 18： 指数净值：军工龙头指数自基日以来涨幅为 141.17%	17
图 19： 富国中证军工龙头 ETF 基本信息	18
图 20： 富国中证军工龙头 ETF 自成立以来跟踪误差为 4.18%	19
图 21： 截至最新报告期，基金份额 49.84 亿份，基金规模 48.56 亿元	19

表 1: 中国军工产业以十大军工集团为核心供应商 (单位: 十亿元).....	7
表 2: 军工集团下属上市公司积极推行股权激励	11
表 3: 各军工集团向各自资产证券化目标不断推进	12
表 4: 中证军工龙头指数基本情况	13
表 5: 军工类指数比较: 中证军工龙头指数成分股在行业上较均衡	14
表 6: 中证军工指数(399967.SZ)的行业分布特征: 成分股 PEttm 为 48.40, ROE 为 7.09%	15
表 7: 中证军工龙头指数(931066.CSI)的行业分布特征: 成分股 PEttm 为 35.12, ROE 为 8.38%	15
表 8: 中证军工龙头指数(931066.CSI)前二十大成分股: 海康威视、中国长城、中航飞机位列权重前三	16
表 9: 军工龙头指数较中证军工指数而言, 收益风险比更高	17
表 10: 富国军工龙头 ETF 绩效指标: 自成立以来年化跟踪误差 4.18%, 年化收益率 8.52%, 年化波动率 28.38%	18
表 11: 2019 年年报前十名基金份额持有人情况: 前十大基金份额持有人占比为 83.27%	19

1、“需求动力+供给能力+资金保障”构建长期增长基础，战略属性赋予确定性增长特征，经济下行环境下凸显稀缺性

从需求层面看，国家主权、安全、发展利益等需求以及地缘政治紧张的态势下，与以美国为首的军事强国相比，中国的武器装备与军队建设存在补缺补强的广阔空间，为军费支出及行业增长提供了充足动力；同时，随着中国在武器装备领域研发制造的持续投入，军工装备在国际军贸市场上的竞争力持续增强，中国军贸全球市占率有望持续提升，外贸出口逐渐成为国内武器装备需求的重要组成部分；从供给能力层面看，中国已形成了以军工集团为核心、地方国企及民参军企业为配套与补充制造的军品供应体系，具备逐渐壮大的武器装备供应能力，为军费支出及行业增长提供了基础；从资金保障层面来看，财政拨付的军费支出是国家武器装备采购的主要资金来源，这是刚性需求动力与供给能力基础互相匹配的结果，同时，由于战争形态的转变与军事科技的进步，武器装备产业链每隔数十年将会整体更新换代，从而又需要军费的不断支出以支撑供给能力的不断升级与持续不断的采购需求，这使得军费支出具有确定性增长的特征，进而拉动整个军工行业长期稳健增长。此外，军工作为战略性行业，其与国际差距引致的投入是刚性的，可适当与 GDP 增长“脱钩”，在经济下行压力较大的环境下有望获得相较其他制造业更为突出的表现。

1.1、中国武器装备长期存在补缺补强的广阔空间

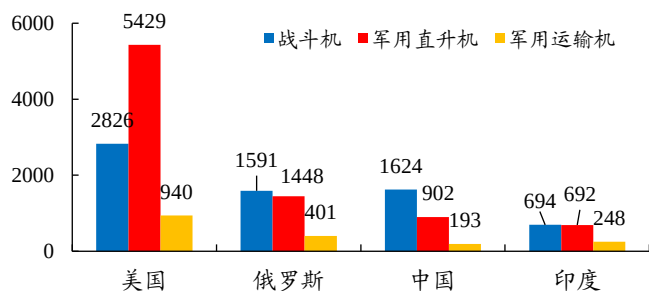
我国武器装备在诸多重要领域都与以美国为首的主要军事强国存在不同程度的差距，从维护国家主权、保障发展安全、履行国际义务等刚性需求的角度来看，将长期存在补缺补强的广阔空间。

在航空领域，与世界军事强国相比，军机存在总量提升及存量升级的广阔需求空间。1) 中国现役战斗机保有量、代次与军事强国差距较大：数量方面，中国战斗机总量不及美国 60%；代际差方面，美国全部列装三代、四代机，其中三代机占比 89%，中国以二代、三代机为主，其中二代占比 46%，机型次代明显落后于美国，难以满足现代化战争需求；2) 中国军用直升机基础薄弱，保有量、覆盖谱系具有很大提升空间：数量方面，中国军用直升机保有量 302 架，仅为美国的 17%，俄罗斯的 62%，且进口数量占比达 33%；机型方面，中国以轻型为主，载重 10 吨以下的机型占比约 55%，载重 20 吨以上的机型仅处于研发阶段，列装方面尚属空白，而美国轻型直升机占比 15%，重型直升机占比达 18%，中国军用直升机发展基础薄弱，未来仍具旺盛需求；3) 中国运输机数量较少，大型战略运输机更为缺乏，运载能力与世界先进国家差距很大：数量方面，中国军用运输机总量仅为美国的 21%，俄罗斯的 48%，排在印度后方位居第四；机型方面，中国大型战略运输机更为缺乏，中国伊尔-76、运-20 战略运输机仅占比仅 15%，美国 C-5M、C-17 战略运输机占比 29%；运力方面，中国有效载荷小于 30 吨的中小型运输机居多，我们估算，中美运输机整体运载能力相差约 31000 吨，中国运力水平仅为美国的 1/10；（以上数据来源于 World Air Force 2019）；4) 军机景气持续拉动产业链上游发动机、关键零部件、核心原材料等需求同步增长：航空发动机是飞机的“心脏”，价值量约占整机的 30%，目前我国第三代军用发动机逐渐成熟，新型发动机进入攻关阶段，伴随旧机型更换发动机以及各类新型战机、运输机、直升机陆续列装，中国军用航空发动机需求将长期保持旺盛增长；此外，中国民航市场规模庞大，但商业航空发动机仍属空白，国家决心明确、发动机国产化势在必行，潜在市场空间广阔；军用新材料是现代高端武器装备的关键，是保持军事领先的重要前提，世界各国对军用新材料技术的发展给予了高度

重视，新一代武器装备放量在即，以碳纤维复材、高温合金以及航空用钛/铝轻合金为主的军工新材料领域有望持续保持景气周期。

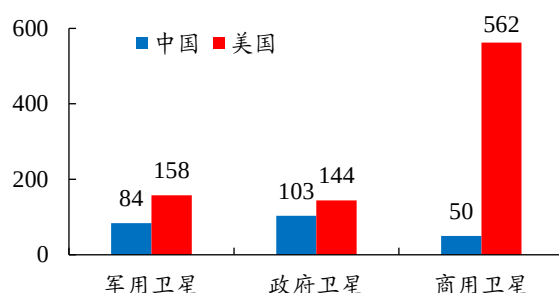
在航天领域，中国卫星发射数量远低于美国，航天业务起步晚且商用卫星占比少，随着卫星互联网的建设加速，有望带来增量需求。根据 USC 数据显示，自 1988 年至 2020 年 4 月，中国共计发射卫星 237 颗，其中军用卫星、政府卫星以及商用卫星分别为 84、103、50 颗，占比分别为 35.4%、43.5%、21.1%；美国共计发射卫星 864 颗，其中军用卫星、政府卫星以及商用卫星分别为 158、144、562 颗，占比分别为 18.3%、16.7%、65%。中国卫星发射起步晚，数量明显落后美国，军用卫星数量仅为美国的 53%，商用卫星仅为美国的 8.9%，商用卫星具有广阔发展前景。全球布局卫星互联网的公司包括 SpaceX、OneWeb、亚马逊等，其中 SpaceX 的 Starlink 计划星座规模最大，两期共需要 1.2 万颗卫星；我国航天科工、科技集团和电科集团分别推出鸿雁、虹云、天象星座计划，计划发射卫星数量合计约 600 颗左右。随着 Starlink 计划的实施，近地轨道资源和未来的商用市场竞争激烈，中国也在加快航天领域的部署，已将卫星纳入“新基建”范围，预计未来将投入更多资源，带动需求。

图1：中国军队航空装备总量与美国差距大



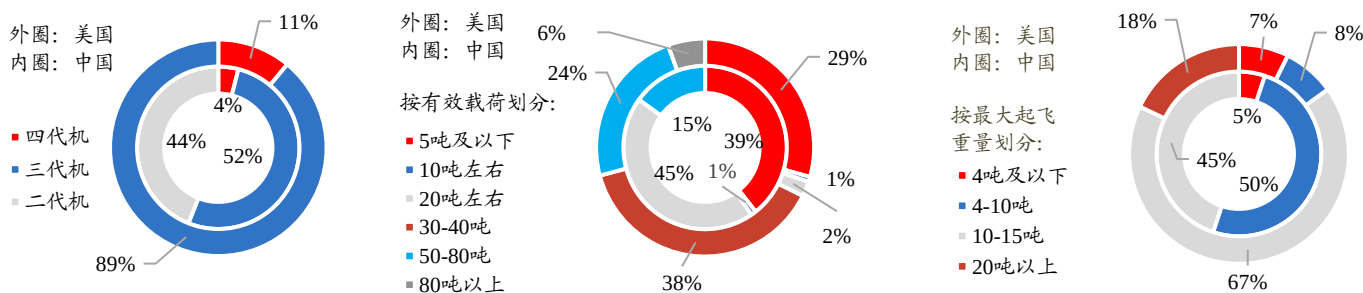
数据来源：《World Air Force 2019》、开源证券研究所

图2：中国卫星发射数量远低于美国



数据来源：USC、开源证券研究所

图3：我国航空装备机型整体落后



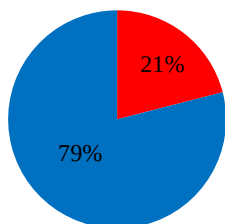
数据来源：《World Air Force 2019》、开源证券研究所

在陆装领域，我国陆军装备型号老旧，亟需更新换代。1) 中国履带/轮式装甲车型号老旧，机械化目标下，新型装甲车需求缺口大：美国装甲车达 39253 辆，全球排名第一位，中国装甲车数量 33000 辆，排名第二。但中国装甲车仅有 21% 是 21 世纪服役的新型装备，新式 8×8 轮式步兵战车占比低，更多的仍是 ZSL-92、ZSL-93、ZBD-86、ZSD-89、ZSD-63 等上世纪研制的老旧装备，升级任务紧迫；2) 我国坦克数量较多，但以老旧装备为主，升级替代需求大：俄罗斯拥有 20216 辆坦克稳居世界第一，中国拥有 6457 辆坦克排名第二，美国坦克数量达 5884 辆排名第三。美国第三代坦克占比超过 90%，而在中国约 6457 辆坦克中，第一代坦克数量占比 44.1%，第二代坦克数量占比 5.4%，第三代坦克数量占比 52.5%，早期 59、79、88 等型号居多，

未来 99 式等主战坦克的升级替代空间较大。（以上数据来源于 Global Fire Power）

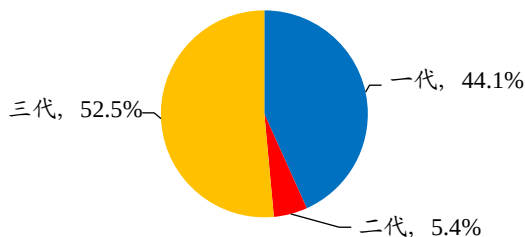
图4：中国现役装甲车多为老旧型号

■ ZTL-11
■ ZBL-08
■ ZBL-11
■ ZBD-04系列
■ ZSL-92
■ ZSL-93
■ ZBD-86
■ ZSD-89



数据来源:USC、开源证券研究所

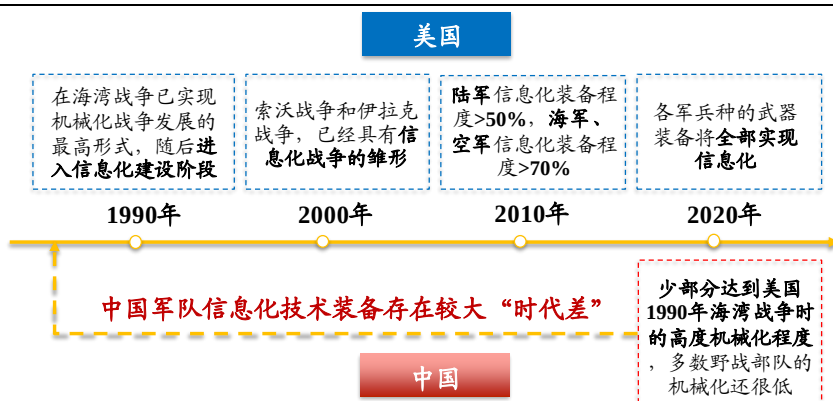
图5：中国第三代坦克占比仅 52.5%



数据来源：SIC、开源证券研究所

在信息化方面，中美军队信息化技术装备落后世界先进水平，未来发展空间大。美国在 1990 年海湾战争期间开始信息化建设，2000 年初具雏形，2010 年，美国陆军装备的信息化装备程度已经达到 50%以上，美国海军、空军的信息化装备程度已经达到 70%以上，初步建成了信息时代的信息化武器装备体系，美军称，2020 年前后美军将全部实现信息化。而中国现阶段尚未实现机械化，2017 年党的十九大报告明确提出：确保到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。目前我国信息化发展水平仍远远落后于美国，通信设备、卫星导航、雷达、集成电路等细分领域均亟待突破。

图6：中国军队信息化技术装备存在较大“时代差”



资料来源：新浪网、开源证券研究所

除上述领域外，中国在一些核心配套系统、关键零部件以及芯片等方面也与世界军事强国存在很大差距。随着未来战争形态的转变与军事科技的不断进步，武器装备也将长期存在更新换代需求。

此外，随着我国在武器装备领域研发制造的持续投入，我国军工装备在国际军贸市场上的竞争力持续增强，中国军贸全球市占率有望持续提升。根据 SIPRI 统计，2015-2019 年国际军贸市场总规模为 1458 亿 TIV，我国军贸出口份额约 5.5%，排全球第五，中国在 2015-2019 年出口武器总额相较 2010-2014 年增加了 6.3%，持续保持增长态势。中国军贸对象大多为第三世界国家，主要集中在亚洲、非洲和拉丁美洲，中国的武器装备凭借产品性能过硬与高性价比获得了国际市场的青睐。在当下地缘形势紧张常态化的背景下，中国的军贸全球市占率有望不断提升。

1.2、“军工集团+地方国企+民参军企业”构建逐渐壮大的军品供应体系

从供给面来看，我国现已形成以十大军工集团为核心，民参军企业为广泛配套和补充制造的武器装备供给体系。2018 年，十大军工集团（“两船”、“两核”已合并）总资产额达 47887 亿元，实现总营收 27255 亿元，净利润 1090 亿元。同时，民参军企业为军工集团武器装备提供了广泛的配套与补充，在取得武器装备科研生产许可证的企业中占比超过 2/3，所经营的业务中 68% 涉及信息化领域，24% 参与装备制造，8% 涉及新材料领域；2019 年，军品参与度较高的民参军上市公司总资产规模达 2574 亿元，实现总营收 1188 亿元，净利润 38 亿元。此外，军工集团通过长期的研发和积累，在发展军品的同时，也掌握了一大批优势的民品资源，并涌现出了一批民用领域的龙头企业，例如海康威视、深南电路以及航天信息等。

表1：中国军工产业以十大军工集团为核心供应商（单位：十亿元）

军工集团	主营业务	总资产规模	营收	净利润	下属上市公司
航天科工	以航天防务、信息技术、装备制造	680	250.5	16.4	A 股：航天晨光、航天通信、航天发展、航天科技、航天长峰、航天信息、航天电器、锐科激光；港股：宏华集团
航天科技	运载火箭、应用卫星、载人飞船、空间站、深空探测飞行器 等宇航产品及全部战略导弹和部分战术导弹等武器系统的研制	504	249.6	18.5	A 股：中国卫星、航天动力、航天电子、乐凯胶片、航天工程、乐凯新材、康拓红外、航天机电、航天彩虹；港股：中国航天万源、航天控股、亚太卫星
航空工业	航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、汽车等	436	438.8	13.2	A 股：飞亚达 A、中航善达、深天马 A、天虹股份、深南电路、中航机电、*ST 集成、中航三鑫、中航重机、中航飞机、中航电测、中航光电、洪都航空、中航资本、中航电子、贵航股份、中直股份、中航沈飞、宝胜股份、中航高科；港股：中航科工、中航国际控股、幸福控股、耐世特
中国航发	军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、航空发动机	95	51.5	1.1	A 股：航发动力、航发控制、航发科技
中国兵装	轻武器、装甲车辆、特种车辆等	333	224.2	0.7	A 股：西仪股份、利达光电、*ST 嘉陵、长安汽车、东安动力、*ST 天雁；港股：长安民生物流
中国兵器	坦克装甲车辆、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、民用枪支弹药	332	454.9	12.6	A 股：保变电气、华锦股份、北方国际、北化股份、长春一东、光电股份、北方股份、北方导航、凌云股份、晋西车轴、北方创业、中兵红箭
中国电科	军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产	301	220.4	19.4	A 股：凤凰光学、杰赛科技、海康威视、太极股份、华东电子、四创电子、卫士通、国睿科技、天奥电子
中国电子	军民用大型电子信息系统的工程建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产	277	218.7	3.0	A 股：上海贝岭、深科技、深桑达 A、中国长城、华东科技、振华科技、长城信息、中国软件、南京熊猫；港股：南京熊猫电子股份、中电光谷、中电华大科技、冠捷科技、彩虹新能源
中核集团	核军工、核电、核燃料、核应用技术等领域	948	152.5	12.5	A 股：中核科技、中国核电；港股：中核国际、中国同辐
中国核建	核武器、核燃料生产设施、核电站核岛等领域	142	44.9	2.1	A 股：中国核建

军工集团	主营业务	总资产规模	营收	净利润	下属上市公司
中航工业	航空母舰及其舰载机和舰群、				
中船重工	各类军、民用水面舰船、水下舰艇	396	305.0	6.9	A 股：中国重工、中国海防、中国动力、中国应急、久之洋
中船工业	军工船舶、民用船舶、海洋工程装备及船舶配套产品	355	114.4	2.5	A 股：中国船舶、中船科技、中船防务；港股：中船防务

资料来源：Wind、开源证券研究所

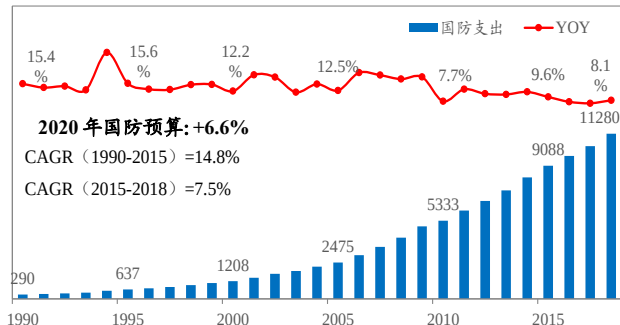
注：“两核”、“两船”已合并。

1.3、军费支出是武器装备建设的资金保障，具有确定性增长及抗周期韧性的特征

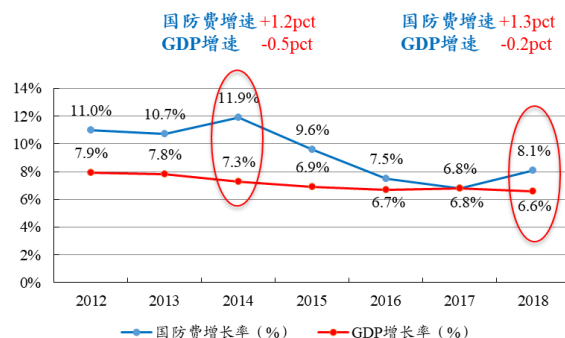
近年来中国军费支出持续稳健增长，展现出战略投入领域的抗周期韧性和长期定力，同时与世界先进国家相比仍具很大补缺补强空间。受疫情冲击影响，2020 年全年宏观经济增速预期大幅下调，两会政府工作报告亦并未给出 GDP 增长目标，显示宏观经济可能受到较大冲击；相比而言，2020 年军费预算 12680 亿元，较 2019 年预算同比增长 6.6%，与 GDP 增速适当脱钩，展现出战略投入领域的抗周期韧性和长期定力。当前中国均为支出已从补偿性的高速增长阶段逐渐过渡到稳健增长阶段，CAGR 由 1990-2015 年的 14.8% 下降至 2015-2018 年的 7.5%，但与世界先进国家相比，我国武器装备补缺补强逻辑仍强，武器装备采购仍有望维持稳健增长，军费支出增长确定性高。

图7：中国军费支出近年来保持个位数稳健增长（亿元）

图8：军费支出的增长与 GDP 的增长有时表现出“脱钩”



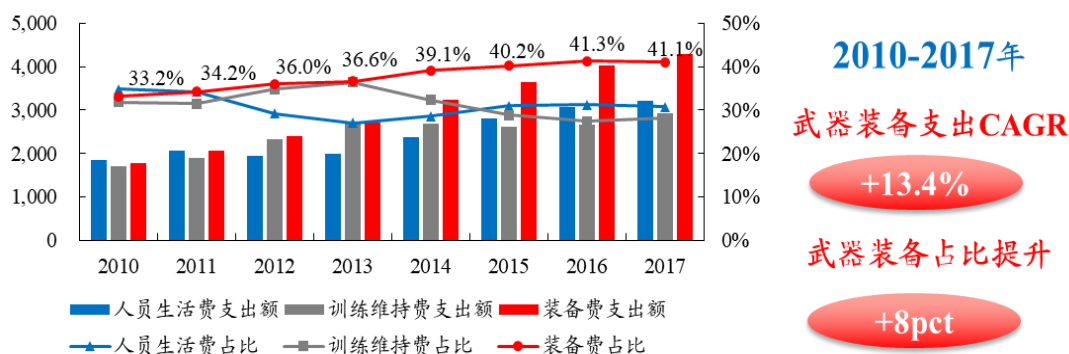
数据来源：财政部、Wind、开源证券研究所



数据来源：国家统计局、Wind、开源证券研究所

军费支出中武器装备支出占比不断提高。中国国防支出主要由武器装备费用、人员生活费费用和训练维持费用三部分组成。其中武器装备费用从 2010 年的 1774 亿元上升至 2017 年的 4288 亿元，复合增长率为 13.4%，占总支出比例由 33% 上升至 41%，增长 8pct。武器装备费用占比的提升，主要是由于国家加大在武器装备建设方面的投入，例如研发采购航母、作战飞机、导弹、装甲车等新式武器装备以及升级改造部分老旧装备，且伴随我军各军种武器装备的跨代建设，未来武器装备支出费用将持续保持增长。

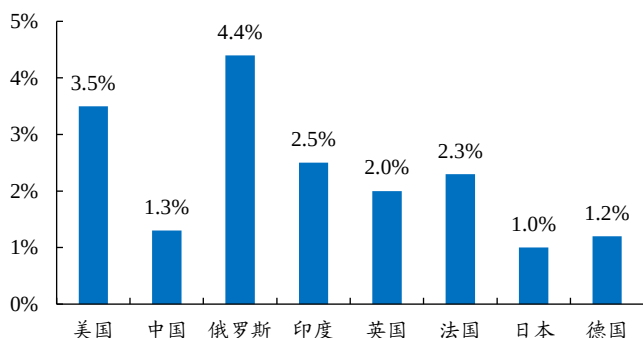
图9：武器装备费占军费比例有上升趋势（亿元）



数据来源：《新时代的中国国防》、开源证券研究所

从军费相关的相对指标来看，与世界主要国家相比，我国军费占 GDP/财政支出的比重以及人均军费均偏低，存在较大提升空间。2019 年《新时代的中国国防》白皮书明确指出：1）从军费占 GDP 比重看，2012-2017 年中国军费占 GDP 平均比重约 1.3%，在军费位居世界前列的国家中排名第六，是五大常任理事国中最低的；2）从占财政支出比重看，2012-2017 年中国军费占财政支出平均比重约 5.3%，排名第四；3）从人均军费水平看，2017 年中国国民人均军费为 750 元（约美国的 5%），排名第七；中国军人人均军费 52 万元（约美国的 15%），排名第六。从国防部发布的这份白皮书我们可以看出，我国军费相关的相对指标存在较大提升空间。

图10：2012-2017 年中国军费占 GDP 平均比重较低



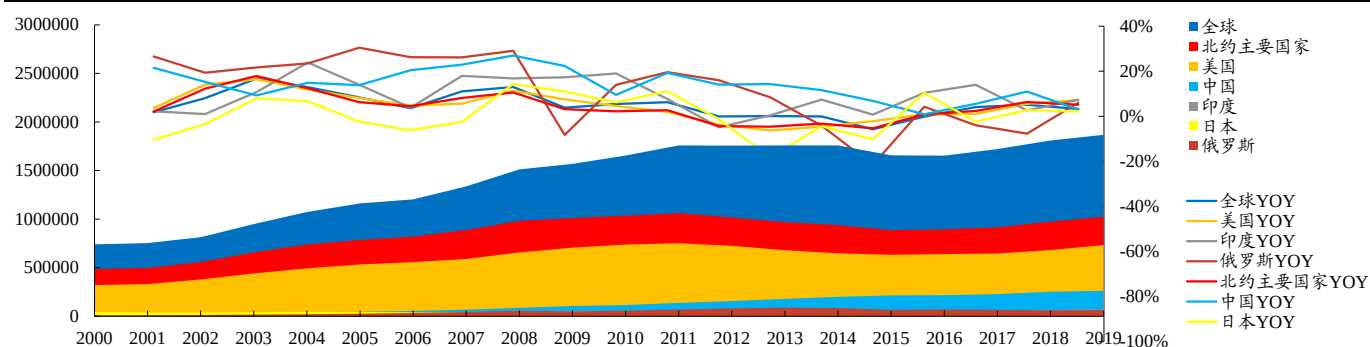
数据来源：《新时代的中国国防》、开源证券研究所

图11：2017 年国民/军人人均军费分别排第七/第六位



数据来源：《新时代的中国国防》、开源证券研究所

地缘政治继续激化的事件或将持续出现，刺激军工板块情绪。近期地缘政治局势紧张事件颇多，从根本上看是因为全球经济发展进入“虚弱”周期，重要国家之间“蛋糕”争夺力度加大，原有地缘政治问题和新问题形势不断获得加强。从中期来看，这些问题始终难以在经济“蛋糕”体量增长停滞、竞争难以避免的格局中获得逻辑反转，地缘政治激化的事件或将持续出现。此外，军费开支是国际安全形势特别是军事安全形势的风向标，近年来世界主要军事力量纷纷调增国防开支，也将对中国军费支出形成刺激。

图12: 全球军费支出呈上升趋势 (百万美元)


数据来源: SIPRI、开源证券研究所

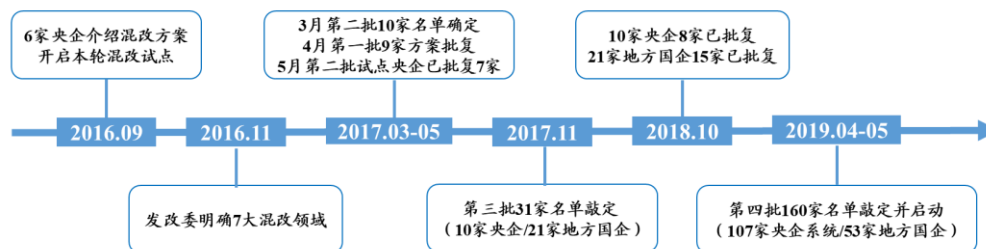
注: 北约主要国家数据来自 2019 年全球军费支出 Top20 的北约成员国加总

2、军工资产证券化成效显著，定价机制改革利好总装龙头

2.1、混改持续深入，军工国企改革激励有望快速推进

国企混改从包含军工在内的七大重点领域开始试点，已推出四批共计 210 个混改试点项目，改革持续推进并逐步深化。2013 年，党的十八届三中全会对混合所有制发展指明方向，提出“国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式”，从此我国进入全面深化混合所有制改革阶段。2015 年，中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》，是新时期指导和推进中国国企改革的纲领性文件，该意见指出：国防军工等特殊产业，从事战略武器装备科研生产、关系国家战略安全和涉及国家核心机密的核心军工能力领域，实行国有独资或绝对控股；其他军工领域，分类逐步放宽市场准入，建立竞争性采购体制机制，支持非国有企业参与武器装备科研生产、维修服务和竞争性采购。2016 年，中央经济工作会议进一步指出混合所有制改革是国企改革的重要突破口，要在电力、石油、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，此后，部分军工企业陆续出台了混改意见。自 2016 年重点领域混改试点启动以来，发改委、国资委已分四批甄选了 9、10、31、160 家企业开展混合所有制改革试点示范项目，前三批涵盖了中央企业和部分地方国企，实现了电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大重要领域全覆盖，并延伸到国有经济较为集中的一些重要行业；第四批于 2019 年 5 月启动，在领域上不再限于七大重要领域，既包括传统制造业领域的国有企业，又包括互联网、软件及信息技术服务、新能源、新材料和节能环保等战略性新兴产业的国有企业，同时还包括一些已经实现股权层面混合、拟进一步在完善治理上深化改革的国有控股企业。

图13: 已推出四批共 210 家混合所有制改革试点



资料来源: 开源证券研究所

本轮混改中, 军工集团下属上市公司积极推行股权激励。军工国企混改主要体现在三个方面: 1) 引入战略投资者, 降低国有股比例实现股权结构多元化的同时, 改善企业经营管理水平; 2) 通过员工持股、股权激励等措施吸引更多高质量人才, 建立有效的激励约束机制; 3) 进行资产重组与整体上市等资本运作。军工企业是技术密集型、知识密集型企业, 人才资本和技术要素贡献占比较高, 实施股权激励可以调动员工的积极性, 有利于军工企业的长远发展。2016 年以来, 以股权激励为代表的混改在军工集团中逐步推广, 长安汽车、中航光电、中国动力、凌云股份等先后发布股权激励方案。2018 年底, 中航沈飞股权激励方案正式实施, 表明总装企业股权激励破局, 有望成为军工领域混改典范, 为其他军工企业带来示范效应。

表2: 军工集团下属上市公司积极推行股权激励

公司	最新公告日	实施进度	种类	数量 (万股/份)	占当时总股本比例
中国动力	2017.03	实施	股票期权	1724	0.99%
中航光电	2017.03	实施	限制性股票	596	0.99%
凌云股份	2017.01	完成	限制性股票	414	0.92%
宝胜股份	2018.04	一期完成	员工持股	80	0.07%
中航沈飞	2018.11	一期完成	限制性股票	317	0.23%
振华科技	2018.12	预案	股票期权	938	2.00%
中航电测	2018.12	终止	限制性股票	1602	2.71%
钢研高纳	2019.01	实施	限制性股票	1214	2.59%

资料来源: Wind、开源证券研究所

未来三年是国企改革的关键历史阶段, 股权激励有望继续快速推进。2019 年 10 月, 国资委印发《中央企业混合所有制改革操作指引》, 明确央企混改基本操作流程、“混资本” / “改机制” 相关环节操作要点, 将部分央企所属企业混改方案审批权下放集团公司, 松绑股权激励。为配合《操作指引》, 国务院国资委又印发了《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》, 从提高授予数量占比、提高权益授予价值以及不再调控股权激励对象实际获得的收益三方面强化了正向激励导向, 并明确国资委不再审核股权激励分期实施方案 (不含主营业务整体上市公司), 进一步增强了央企上市公司实施股权激励的意愿。2020 年 5 月, 国务院总理李克强在政府工作报告中明确提出“实施国企改革三年行动”。在这样的背景下, 代表委员和专家表示,《国企改革三年行动方案》有望很快出台, 按照相关部署要求, 多家央企下一步改革“路线图”浮出水面, 深化混改将是重要发力点之一。

2.2、军工集团资产证券化水平仍具较大提升空间

军工集团资产证券化率仍有较大提升空间，定位明确的军工上市平台有望继续承接核心资产。军工上市公司多为军工集团下属企业。自上世纪 90 年代起，中国军工企业就进行了资产证券化的尝试，进入二十一世纪以来，资产证券化进入了加速通道，注入的资产类型从民品、非核心军品进一步拓展至核心军品。近年来，军工集团资产证券化取得较大进展，航空工业集团已实现 70%左右的资产证券化率，中船重工、兵器集团及中核集团的资产证券化率也已超过 50%，但相比国外军工企业 70-80%的资产证券化率，中国仅有 30%左右，差距仍然较大，长期来看空间依旧可观。

院所改制实现破局，有望进入实施阶段关键期。军工科研院所作为我国国防武器装备研制的主力军，集中掌握着最核心的军工技术、最密集的高科技人才和专家资源，但大多采取事业单位管理制度，在市场经济环境下呈现出管理机制的局限性，改制成为企业能盘活存量资产、引入市场竞争、加快科技成果转化，产生更大的经济效益。国睿科技于 2018 年 11 月公告拟向中国电科十四所等发行股份及支付现金购买资产，并于 2020 年 1 月获得了中国证监会的核准批复，目前国睿防务 100%股权及国睿信维 95%股权均已完成工商登记变更。国睿科技的重组方案可为其他军工企业提供院所资产证券化的创新示范，有助于推动军工集团资产证券化深入至“2.0”阶段，背靠优质院所资产的军工上市平台值得期待。

表3：各军工集团向各自资产证券化目标不断推进

集团简称	军工集团资产证券化现状/目标/预期
航天科工	资产业务大多涉密，资产证券化进度较为平缓； 航天长峰为二院唯一上市平台，航天科技为三院唯一上市平台，航天晨光为航天科工唯一装备制造平台。
航天科技	“十三五”资产证券化率目标 45%； 除政策不允许的科研院所资产将全部进入资本市场，上市平台有航天机电、航天动力、中国卫星、康拓红外。
航空工业	2020 年目标“三个 70%”：军民融合产业收入占比达到 70%，军品一般制造能力社会化配套率达到 70%，集团公司资产证券化率达到 70%。
兵器工业	“十三五”资产证券化率目标 50%； 战略为“专业化重组、产研结合重组、区域化重组”，强调“无禁区改革”。
兵器装备	资产以民用为主，上市资产大部分是汽车整车和零配件。
中国电科	中国电科 2017 年工作会部署中确立 35%的资产证券化率目标； 研究院所资产高，资产证券化工作相对落后，随政策逐渐完备将在混改、资产证券化、科研院所转制及科技成果转化等方面加大改革力度。
中国电子	资产证券化率目标 80%； 整体资产证券化率较高，但军工业务资产证券化率较低，未来将大幅提升军工资产证券化率，延续“一个产业板块一个上市公司”布局。
中国船舶	1. 2019 年 10 月，国务院批准中船工业与中船重工实施联合重组；2019 年 11 月，注册成立中国船舶集团有限公司，“两船合并”正式落地； 2. 原中船工业、中船重工“十三五”资产证券化率目标均为 70%，原中船工业下属上市平台，中国船舶、中船防务、中船科技将分别从民用船舶制造、军用/军民融合船舶制造、高科技资产(科研院所等)三个方向承接集团优质资产；原中船重工将对业务分板块整合后通过 IPO 或并购重组推进资产证券化，下属 5 个上市公司平台中国重工、中国动力、中国海防、中国应急、久之洋空间较大。
中核集团	1. 2018 年 1 月，国务院批准“两核重组”，中核集团拟吸收合并中核建设；2019 年 7 月，中国核建已过户至中核集团名下，“两核重组”落地； 2. 重组后的中核集团旗下拥有 6 家上市平台，包括中国核电、中国核建、中国同辐、中核科技、东方锆业、中核国际，资

集团简称

军工集团资产证券化现状/目标/预期

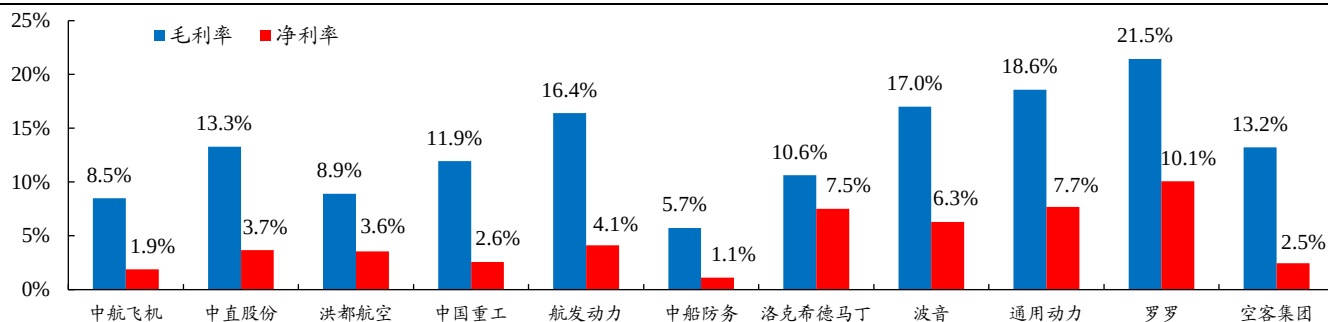
产证券化率约 60%，目标达到 80%。

资料来源：集团官网、开源证券研究所

2.3、长期看军品定价机制改革将改善总装企业盈利能力

“成本加成”致使总装企业盈利受限，定价机制改革促进盈利水平回归。“成本加成”定价机制下，总装产品的净利润率被严格限制在 5%，给总装类军工企业带来了三方面影响：1）总装类军工企业的净利润率相对偏低，甚至低于普通农用机械工业的平均利润水平，与国际可比公司的盈利水平不相匹配；2）不论企业经济效益、管理水平如何，在采购时将装备生产中实际耗费的制造费用、管理费用、财务费用等全部补偿给承研承制企业，导致企业缺乏主动控制成本费用的动力；3）对成本的核算只覆盖了有形资产，忽视了对无形资产的评估，缺乏对知识创新、技术创新、管理创新等无形贡献的认可和激励。2013 年 9 月，总装备部综合计划部发表《装备购置目标价格论证、过程成本监控和激励约束定价工作指南（试行）》，标志了新一轮军品定价机制改革的启动。在新定价机制下，过去未被成本核算充分计价的无形产品将被重新定价，总装企业的理论利润率有望提升到 7%以上，达到海外可比公司水平。军品定价机制改革影响深远，但对军工企业盈利能力产生实质性影响尚需时日。

图14：2010-2019 国内整机厂平均盈利水平显著低于国外整机厂



数据来源：Wind、开源证券研究所

注：波音公司数据剔除 2019 年负值，罗罗公司近年受腐败案和英国脱欧影响较大，采用 2010-2013 年数据。

3、中证军工龙头指数（931066.CSI）介绍

3.1、指数基本概况：目前共有 35 只成分股

中证军工龙头指数（931066.CSI）由中证指数有限公司于 2018 年 2 月 5 日发布，指数代码为：931066.CSI，指数基日为 2012 年 12 月 31 日，基点为 1000 点，最新一期成分股数量为 35 只。

表4：中证军工龙头指数基本情况

指数名称	中证军工龙头指数	英文简称	CSI Military Top Index
指数代码	931066.CSI	指数类型	股票指数
基日	2012-12-31	基点	1,000
发布日期	2018-02-05	发布机构	中证指数有限公司
收益处理方式	价格指数	成分数量	35
样本选取	(1) 沪深 A 股中上市时间超过 3 个月的非 ST、*ST 或暂停上市股票中隶属于十一大军工集团旗下上市公司		

请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明

13 / 22

司，以及出军工集团外，有具体军工业务的其他上市公司的股票。

(2) 军工部分首先剔除样本内股权质押比例超过 20% 的股票；剩余股票中选取军工业务占比较高，盈利状况良好的样本。其次对待选样本从军工业务占比、军工业务类型进行综合评价，最后选取综合评分高的 30 只股票构成军工部分样本股。

(3) 军转民部分首先将十一大军工集团旗下的、且归属于高端制造相关行业的上市公司作为待选样本，其次对待选样本中的股票按照过去一年日均总市值、ROE(ttm) 两个指标进行排名，取平均排名高且未出现在军工部分的 5 只股票作为军转民部分样本股。

定期调整：每半年调整一次，调整时间为每年 6 月和 12 月的第二个星期五的下一个交易日。

样本调整

临时调整：特殊情况下将对指数样本进行临时调整。当样本股暂停上市或退市时，将其从指数样本中删除。

样本股公司发生收购、合并、分拆、停牌等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

资料来源：Wind、开源证券研究所

3.2、同类指数比较：军工龙头在行业 and 市值上分布合理

除了中证军工龙头指数(931066.CSI)，市场上跟踪军工的指数还包括中证军工指数(399967.SZ)、国防军工(申万)(801740.SI)、中证中航军工主题指数(399959.SZ)、中证国防指数(399973.SZ)、国证航天军工指数(399368.SZ)、中证空天一体军工指数(930875.CSI)。

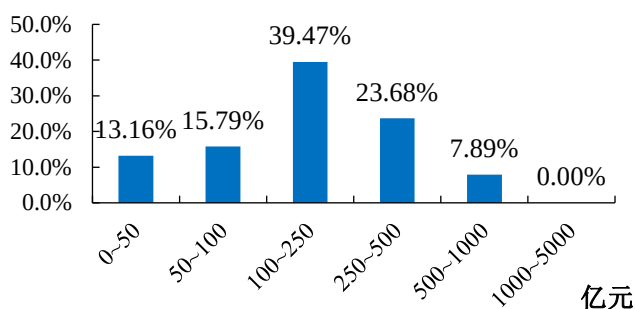
表5：军工类指数比较：中证军工龙头指数成分股在行业上较均衡

指数名称	指数代码	发布日期	成分股个数	有关基金规模(合计)(亿元)	有关基金数量	三级行业个数
399967.SZ	中证军工指数	2013-12-26	37	108.50	13	9
931066.CSI	中证军工龙头指数	2018-02-05	35	48.56	1	13
801740.SI	国防军工(申万)	2014-02-21	68	30.10	2	4
399959.SZ	中证中航军工主题指数	2011-08-30	51	8.31	1	12
399973.SZ	中证国防指数	2014-04-15	29	4.72	1	11
399368.SZ	国证航天军工指数	2009-11-04	50	1.90	1	15
930875.CSI	中证空天一体军工指数	2016-08-17	34	0.44	1	12

数据来源：Wind、开源证券研究所

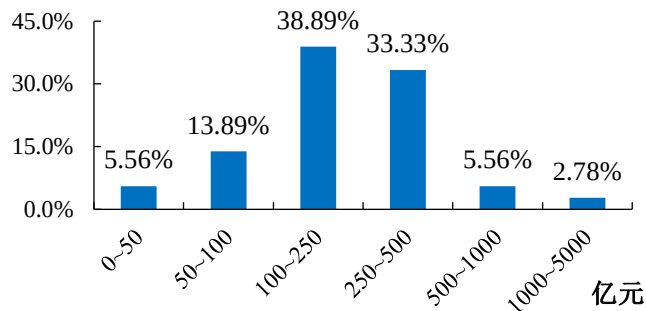
从有关基金的规模来看，最大的三只军工指数分别为中证军工指数(399967.SZ)、中证军工龙头指数(931066.CSI)、国防军工(801740.SI)。从市值来看，中证军工龙头指数成分股的市值分布更加均衡，将近72%的配置权重在市值100~500亿元范围内。从估值水平来看，中证军工龙头指数的平均PE在35倍左右，在相关指数中相对最低。从盈利能力来看，中证军工龙头指数的平均ROE为8.38%左右，较中证军工指数的7.09%相对较高。

图15: 中证军工指数(399967.SZ)成分股市值分布



数据来源: Wind、开源证券研究所

图16: 中证军工龙头指数(931066.CSI)成分股市值分布



数据来源: Wind、开源证券研究所

表6: 中证军工指数(399967.SZ)的行业分布特征: 成分股 PEttm 为 48.40, ROE 为 7.09%

三级行业	权重	PEttm	ROEttm	成分股个数
航空装备Ⅲ	36.44%	47.77	7.58%	12
地面兵装Ⅲ	17.49%	105.77	4.84%	8
航天装备Ⅲ	17.42%	78.80	6.88%	8
船舶制造Ⅲ	11.48%	443.26	11.32%	3
其他电子Ⅲ	4.73%	112.84	10.11%	1
其他纤维	4.20%	56.18	15.63%	1
被动元件	3.69%	34.51	8.69%	2
计算机设备Ⅲ	3.33%	174.90	2.23%	1
通信配套服务	1.22%	-225.59	-1.66%	1
总计	100%	48.40	7.09%	37

数据来源: Wind、开源证券研究所

表7: 中证军工龙头指数(931066.CSI)的行业分布特征: 成分股 PEttm 为 35.12, ROE 为 8.38%

三级行业	权重	PEttm	ROEttm	成分股个数
航空装备Ⅲ	37.71%	46.82	7.48%	12
地面兵装Ⅲ	19.87%	131.02	4.23%	9
航天装备Ⅲ	10.62%	64.95	7.22%	3
电子系统组装	7.59%	21.63	26.67%	1
计算机设备Ⅲ	6.36%	50.89	9.75%	1
其他电子Ⅲ	5.13%	97.67	10.17%	2
其他纤维	4.03%	56.18	15.63%	1
终端设备	1.74%	67.46	13.47%	1
被动元件	1.70%	37.03	5.51%	1
印制电路板	1.59%	55.86	25.02%	1
多元金融Ⅲ	1.51%	11.37	9.92%	1
IT 服务	1.32%	62.15	4.24%	1
仪器仪表Ⅲ	0.82%	29.87	13.24%	1
总计	100%	35.12	8.38%	35

数据来源: Wind、开源证券研究所

截至最新调整日, 中证军工龙头指数前五大成分股分别为海康威视 (7.59%)、中国长城 (6.36%)、中航飞机 (6.28%)、海格通信 (5.81%)、航发动力 (5.71%)。

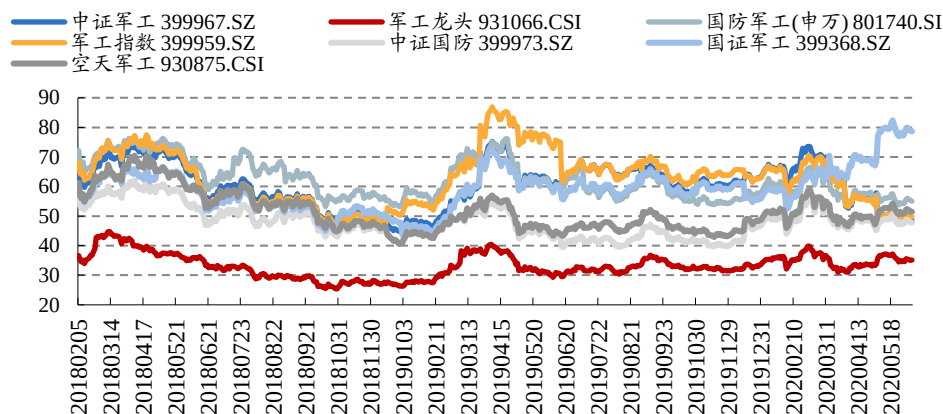
表8: 中证军工龙头指数(931066.CSI)前二十大成分股: 海康威视、中国长城、中航飞机位列权重前三

序号	股票代码	证券名称	权重%	三级行业	总市值(亿元)	PEttm	预期 PE(2020 年)	预期 PE(2021 年)	预期 PE(2022 年)
1	002415.SZ	海康威视	7.59	电子系统组装	2,676.41	21.63	19.41	15.99	13.70
2	000066.SZ	中国长城	6.36	计算机设备III	397.65	50.89	30.64	26.86	23.70
3	000768.SZ	中航飞机	6.28	航空装备III	482.02	84.08	66.83	56.69	60.62
4	002465.SZ	海格通信	5.81	地面兵装III	286.32	55.07	41.57	33.29	27.27
5	600893.SH	航发动力	5.71	航空装备III	542.44	46.77	42.19	35.93	30.54
6	600118.SH	中国卫星	5.02	航天装备III	387.86	121.91	96.22	82.64	71.62
7	002179.SZ	中航光电	4.93	航空装备III	382.01	38.13	30.12	25.03	20.68
8	002414.SZ	高德红外	4.54	其他电子III	421.52	112.84	62.01	50.74	41.69
9	000547.SZ	航天发展	4.32	地面兵装III	230.41	33.14	25.31	19.68	15.65
10	300699.SZ	光威复材	4.03	其他纤维	300.49	56.18	46.73	37.12	29.32
11	002013.SZ	中航机电	3.82	航空装备III	287.61	29.74	26.05	22.33	19.17
12	600760.SH	中航沈飞	3.72	航空装备III	457.37	35.80	34.80	31.45	26.60
13	600879.SH	航天电子	3.71	航天装备III	176.48	43.23	34.69	29.66	24.66
14	600038.SH	中直股份	3.23	航空装备III	242.98	43.29	33.73	27.93	23.42
15	600862.SH	中航高科	2.35	航空装备III	220.38	35.36	52.86	39.50	29.43
16	600967.SH	内蒙一机	2.20	地面兵装III	167.44	28.77	23.07	19.33	18.43
17	600435.SH	北方导航	2.12	地面兵装III	115.87	355.24	-	-	-
18	000738.SZ	航发控制	2.00	航空装备III	155.35	50.85	50.28	42.92	36.00
19	002389.SZ	航天彩虹	1.90	航空装备III	124.88	54.06	34.79	26.69	22.09
20	002025.SZ	航天电器	1.89	航天装备III	118.06	29.70	24.86	20.87	17.54

数据来源: Wind、开源证券研究所

3.3、指数历史估值: 同类指数中具有明显估值优势

军工龙头指数(931066.CSI)自2018年2月5日发布以来,整体估值水平相比同类军工指数更低。截至2020年6月5日,军工龙头指数(931066.CSI)最新PE-TTM为35.12倍。

图17: 指数估值: 同类指数之中具有显著的估值优势


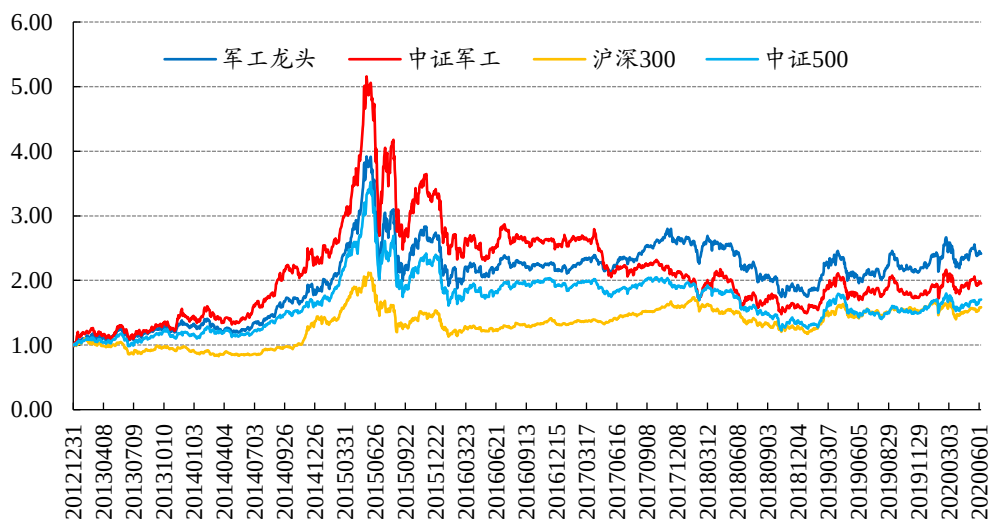
数据来源: Wind、开源证券研究所

3.4、指数历史表现：军工龙头指数自基日以来年化夏普比率0.43

军工龙头指数自2012年12月31日基日以来，截至2020年6月4日的涨幅为141.17%。从分年度来看，军工龙头指数收益风险特征较中证军工指数更加稳健，其中军工龙头指数的年化收益率为12.97%，年化波动率为29.95%，而中证军工指数的年化收益率为9.72%，年化波动率为33.21%。

今年以来军工龙头的年化收益率16.65%，年化波动率34.30%。

图18：指数净值：军工龙头指数自基日以来涨幅为141.17%



数据来源：Wind、开源证券研究所

表9：军工龙头指数较中证军工指数而言，收益风险比更高

年份	军工龙头				中证军工			
	年化收益率	年化波动率	Sharpe 年化	最大回撤	年化收益率	年化波动率	Sharpe 年化	最大回撤
2013 年	32.49%	24.82%	1.31	-14.65%	45.59%	31.29%	1.46	-16.76%
2014 年	38.34%	24.21%	1.58	-16.39%	60.48%	29.74%	2.03	-17.80%
2015 年	47.84%	49.23%	0.97	-49.18%	45.91%	53.50%	0.86	-51.97%
2016 年	-19.22%	30.05%	-0.64	-25.24%	-24.23%	31.55%	-0.77	-28.61%
2017 年	21.81%	16.42%	1.33	-11.44%	-18.71%	20.38%	-0.92	-27.19%
2018 年	-33.28%	26.20%	-1.27	-35.10%	-27.81%	28.98%	-0.96	-32.18%
2019 年	29.91%	25.91%	1.15	-20.42%	22.52%	26.32%	0.86	-19.54%
2020 年以来	16.65%	34.30%	0.49	-17.90%	18.14%	34.97%	0.52	-17.39%
2013-2020 年以来	12.97%	29.95%	0.43	-55.46%	9.72%	33.21%	0.29	-71.40%

数据来源：Wind、开源证券研究所

4、富国中证军工龙头ETF产品概况

4.1、基金产品概况：唯一跟踪中证军工龙头指数的ETF

作为唯一跟踪军工龙头指数的ETF，富国中证军工龙头ETF(512710)成立于2019年7月23日，上市日期为2019年8月26日，管理费率为0.5%，托管费率为0.10%，费率均低于同类平均。

该基金的基金经理为王乐乐先生、牛志冬先生。王乐乐博士曾任华泰证券研究

员、创新规划团队负责人；自2015年5月至今在富国基金管理有限公司量化与海外投资部工作，兼任量化投资部ETF投资总监。截至2020年6月4日，王乐乐博士在管基金合计14只，合计在管规模为188.52亿元。牛志冬先生自2010年8月加入富国基金管理有限公司，现兼任量化投资部量化投资副总监。截至2020年6月4日，牛志冬先生在管基金合计6只，合计在管规模为110.84亿。

图19：富国中证军工龙头 ETF 基本信息

基金代码	512710.SH	基金简称	富国中证军工龙头ETF
基金管理人	富国基金管理有限公司	发行份额	72.02亿份
成立日期	2019-07-23	上市日期	2019-08-26
现任基金经理	王乐乐, 牛志冬	基金托管人	中国建设银行股份有限公司
标的指数	中证军工龙头指数	标的指数代码	931066.CSI
业绩比较基准	中证军工龙头指数收益率		
投资类型	被动指数型基金		
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化		
费率结构	管理费	0.50%（同类平均：0.59%）	
	托管费	0.10%（同类平均：0.12%）	
	认购费率（前端）	条件	费率
		金额<50万	0.50%
		50万≤金额≤100万	0.30%
		100万<金额	1000元/笔

资料来源：Wind

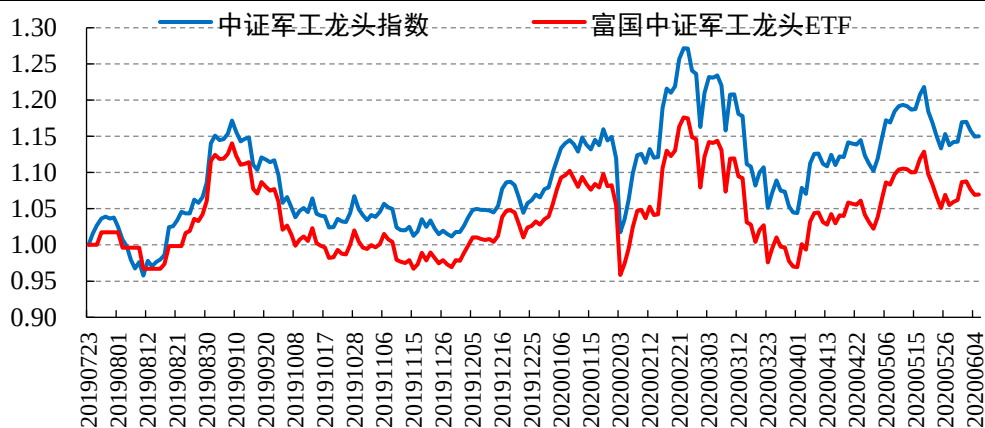
4.2、基金业绩表现：成立以来年化收益率8.52%，年化波动率28.38%

富国中证军工龙头ETF自2019年7月23日上市以来，截至2020年6月5日，年化收益为8.52%，年化波动率为28.38%，夏普比率0.41，年化跟踪误差4.18%。

表10：富国军工龙头 ETF 绩效指标：自成立以来年化跟踪误差 4.18%，年化收益率 8.52%，年化波动率 28.38%

日期	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	跟踪误差
2019 年	10.07%	20.97%	0.58	-15.22%	5.63%
2020 年	6.95%	33.92%	0.34	-17.58%	2.11%
成立以来	8.52%	28.38%	0.41	-17.58%	4.18%

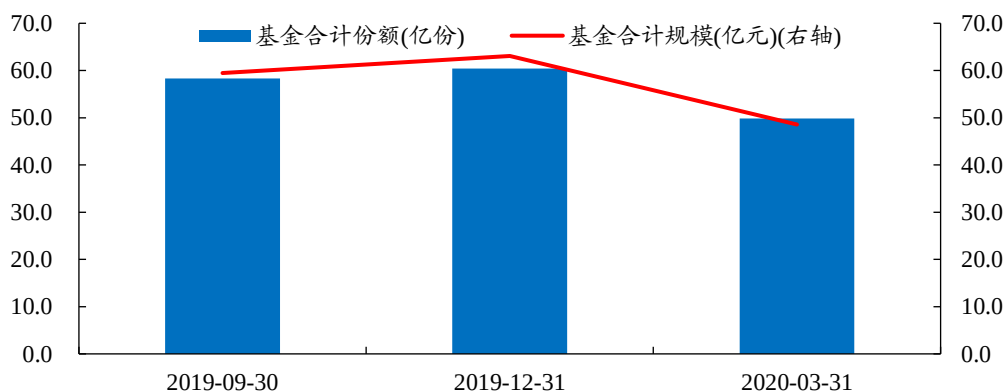
数据来源：Wind、开源证券研究所

图20: 富国中证军工龙头ETF自成立以来跟踪误差为4.18%


数据来源: Wind、开源证券研究所

4.3、基金规模和份额: 最新规模48.56亿元, 前十名投资者占比83.27%

在 2020 年 3 月 31 日披露的报告中, 基金合计份额 49.84 亿份, 基金合计规模 48.56 亿元。截止 2019 年报, 机构投资者持有占比为 91.69%; 个人投资者占比为 8.31%。前十名基金份额持有人均为机构投资者, 前十名投资者占比之和为 83.27%。

图21: 截至最新报告期, 基金份额 49.84 亿份, 基金规模 48.56 亿元


数据来源: Wind、开源证券研究所

表11: 2019 年年报前十名基金份额持有人情况: 前十大基金份额持有人占比为 83.27%

排名	持有人名称	持有份额(亿份)	持有份额比例
1	中国航空工业集团有限公司	9.54	15.78%
2	中航投资控股有限公司	8.64	14.30%
3	汉中航空工业(集团)有限公司	7.70	12.73%
4	哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	7.19	11.90%
5	中国人寿保险股份有限公司	5.36	8.86%
6	中兵投资管理有限责任公司	5.12	8.48%
7	中国航空救生研究所	2.43	4.02%
8	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	2.08	3.45%
9	中国航空科技工业股份有限公司	1.30	2.15%
10	中国平安人寿保险股份有限公司-投连-基金投资账户	0.96	1.59%

数据来源: Wind、开源证券研究所

5、风险提示

本报告完全基于分析师执业独立性提出投资价值分析，结果基于公开的历史数据进行统计、测算。对基金产品和基金管理人的研究分析结论不能保证未来的可持续性，不构成对该产品的推荐投资建议。产品的表现受宏观环境、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现5%～20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
	减持	预计相对弱于市场表现5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的6~12个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中A股基准指数为沪深300指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普500或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券股份有限公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

电话：029-88365835

传真：029-88365835